

Matihus Molina Larios

Lima, Peru

✉ matihus.molina@unmsm.edu.pe • in maticus • 🌐 Maticus-7

Perfil Profissional

Sou aluno do último ano do Bacharelado em Matemática Pura na Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Minha pesquisa atual concentra-se em Sistemas Dinâmicos e Teoria Ergódica, especificamente no estudo de estabilidades topológicas no círculo (S^1). Paralelamente, possuo uma sólida base em métodos numéricos, otimização e aprendizado de máquina (Machine Learning), integrando o rigor analítico com ferramentas computacionais avançadas. Tenho como objetivo principal ingressar em um programa de mestrado de excelência no Brasil para desenvolver pesquisas rigorosas em difeomorfismos de Anosov e dinâmica parcialmente hiperbólica.

Formação Acadêmica

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) **Lima, Peru**
Bacharelado em Ciências Matemáticas 03/2022 – 12/2026 (Previsão)

- Coeficiente de Rendimento (CR) / Média Geral: 15.19/20.00
- Reconhecimento por Excelência Acadêmica outorgado pela Faculdade.

Centro Cultural LIDEMPERU **Lima, Peru**
Programa Integral de Língua Inglesa 2018 – 2021

Idiomas

Espanhol: Nativo

Inglês: Intermediário B1 (Leitura acadêmica proficiente)

Português: Básico A2 (Em contínuo desenvolvimento)

Projetos de Pesquisa

UNMSM **Pesquisador Principal**
Projeto de Tese: “Sistemas Dinâmicos e Estabilidades Topológicas” 04/2026 – Presente

- **Orientador:** Dr. Jorge L. Crisóstomo.
- Estudo de condições suficientes e relações para estabilidade topológica em sistemas dinâmicos no círculo (S^1).
- Análise de estabilidade topológica clássica (POTP de Walters), estabilidade para medidas expansivas e estabilidade no sentido de Gromov-Hausdorff.

Modelagem de Corpos Estelares

Solução Numérica para Equações Diferenciais do tipo Lane-Emden 10/2025 – 12/2025

- Análise de métodos de decomposição e suas propriedades de convergência.
- Modelagem numérica computacional para testar a eficácia de aproximações de equações singulares.
- [Clique para acessar o repositório]

PICV-UNMSM

Um Primeiro Encontro com os Sistemas Dinâmicos Caóticos

01/2025 – 03/2025

- **Orientador:** Dr. Jorge L. Crisóstomo.
- Estudo detalhado da conjugação topológica entre a família quadrática Q_c e o *shift* de Bernoulli.
- Aplicação de conceitos de análise funcional e topologia.
- [Clique para acessar o documento]

Matemática para ML e DS

Previsão de Depressão em Estudantes Universitários

02/2025 – 03/2025

- Aplicação de probabilidade, estatística e aprendizado supervisionado (Python e scikit-learn).
- [Clique para acessar o projeto]

Participação em Eventos Acadêmicos

Universidade Nacional de Trujillo (UNT) / SaC³

Peru

Summer School and Workshop on Optimization and Operator Learning

Fevereiro 2026

Participação no treinamento avançado em teoria de otimização, métodos numéricos, redes neurais e aprendizado de operadores em dimensão infinita.

Huaraz

Peru

VII Encontro Internacional de Ciências Matemáticas (EICM)

Dezembro 2025

Apresentação oficial do projeto de pesquisa independente sobre Modelagem de Corpos Estelares e soluções para equações do tipo Lane-Emden.

Universidad del Bío-Bío

Concepción, Chile

Encontro de Matemática E'(UBB)=2025

Outubro 2025

Primeira experiência acadêmica internacional. Participação em palestras e minicursos focados em pesquisa matemática contemporânea na América Latina.

Áreas de Interesse e Tecnologias

Matemática Pura: Teoria Ergódica, Sistemas Dinâmicos, Estabilidade Topológica, Análise Funcional.

Matemática Aplicada: Fundamentos Matemáticos da Inteligência Artificial (Deep Learning), Métodos Numéricos.

Tecnologias:

- **Linguagens e Software:** Python, R, MATLAB, LEAN4.
- **Bibliotecas:** NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-Learn, PyTorch, Matplotlib.
- **Ferramentas:** Git, L^AT_EX, Power BI.

Prêmios e Distinções

2025: Bolsa Permanência PRONABEC (Bolsa nacional de excelência acadêmica e mérito integral do governo peruano).

2025: Reconhecimento pela Excelência Acadêmica representando minha faculdade em eventos no exterior. (Faculdade de Ciências Matemáticas, UNMSM).

Atividades Extracurriculares

Diretor e Colaborador Ativo na *IEEE Computational Intelligence Society* (Capítulo UNMSM).

Membro Ativo e Pesquisador no grupo *BILDHEIT*.

Ex-membro da equipe oficial de judô da Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Ex-membro do grupo artístico e cultural SALSUNI.

Certificados

Os certificados de cursos, participação em congressos e realizações acadêmicas estão disponíveis clicando neste repositório oficial.